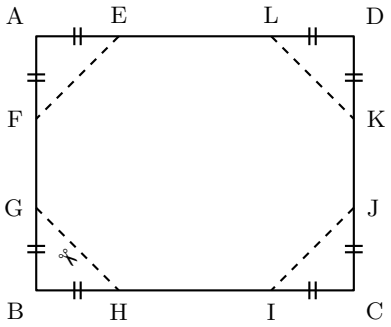
Énoncé • Exercice 2 – La feuille découpée, questions 4 et 5

Brevet des collèges – Amérique du Sud, 16 novembre 2023

→ Traite les questions 4 et 5.

Exercice 2 — 21 points

À partir d'une feuille rectangulaire de dimension 10 cm sur 8 cm, on coupe les quatre coins de manière identique.
On obtient ainsi un polygone FELKJIHG et quatre triangles rectangles isocèles égaux comme représenté ci-contre.
AD = 10 cm ; AB = 8 cm.



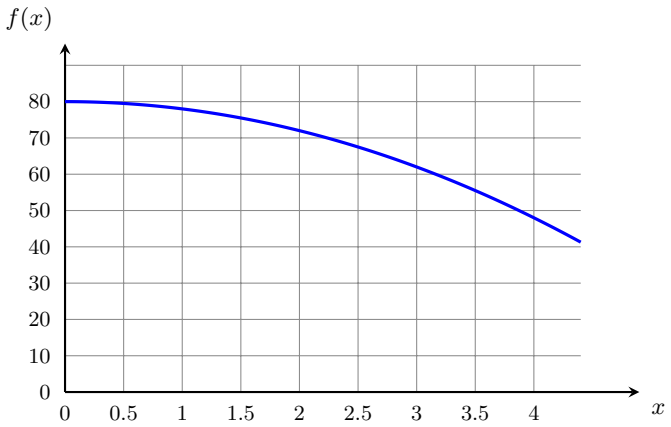
Deuxième partie :
On souhaite que l'aire du polygone FELKJIHG soit de 60 cm^2.
Pour cela, on fait varier la longueur AE et on observe l'effet sur l'aire du polygone FELKJIHG.
On note x la longueur AE exprimée en cm.

4. On considère la fonction $f : x \longmapsto 80 - 2x^2$.
À l'aide d'un tableur, on a produit le tableau de valeurs ci-dessous :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	x	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
2	$f(x)$	80	79,5	78	75,5	72	67,5	62	55,5

Proposer une formule qui a pu être saisie en B2 avant d'être étirée vers la droite.
Ne pas justifier.

5. Voici la courbe représentative de la fonction f :



a. La fonction f est-elle affine ?

b. Par lecture graphique, déterminer une valeur approchée de la longueur AE permettant d'obtenir un polygone FELKJIHG d'aire égale à 60 cm^2.

c. Trouver par le calcul la valeur exacte de cette longueur.